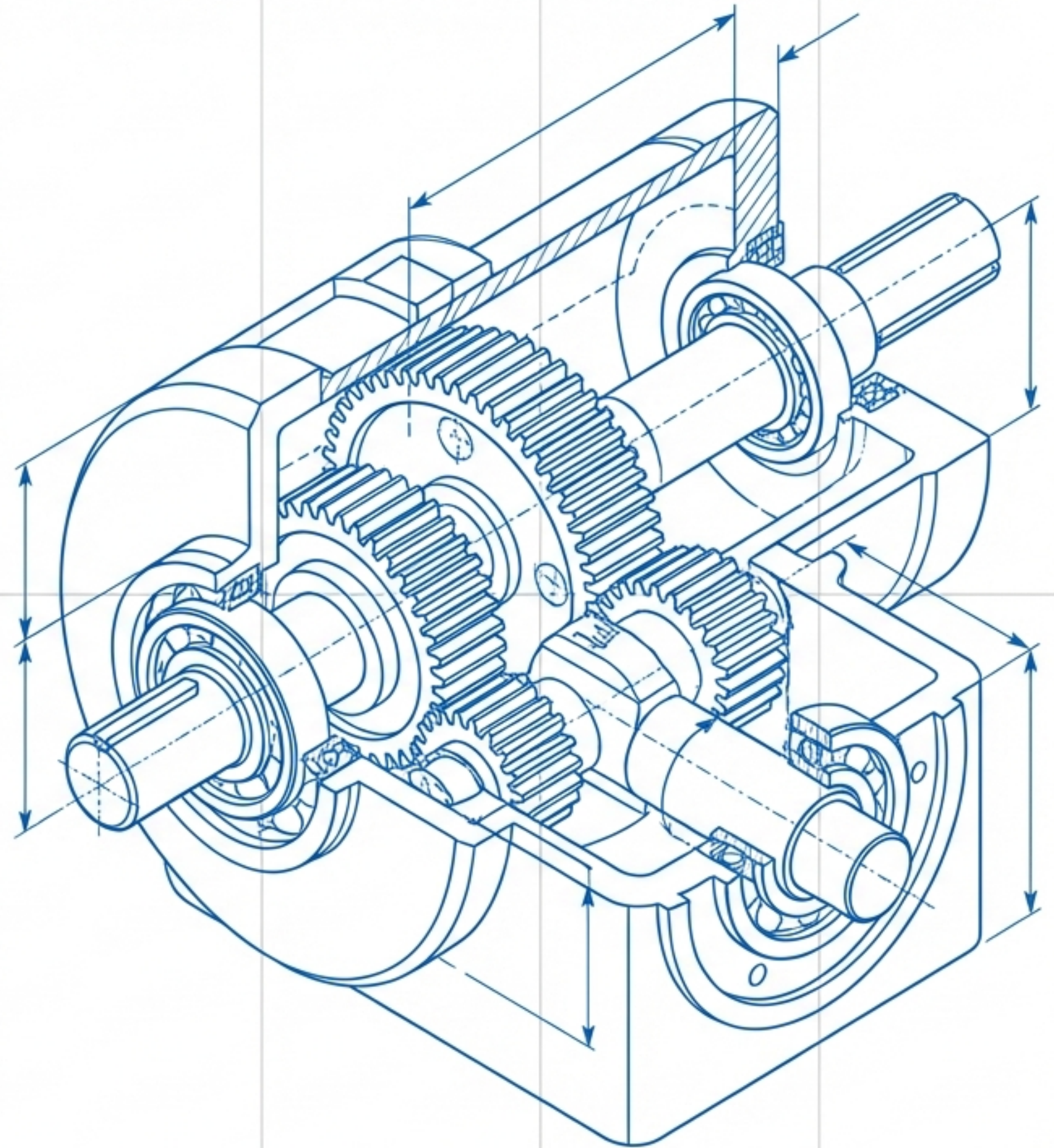


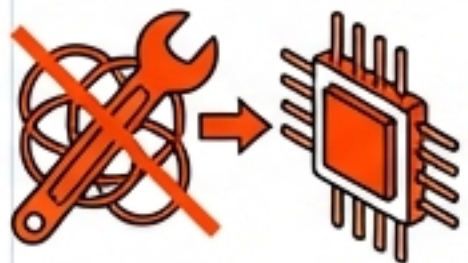
MAÎTRISER LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES INDUSTRIELS

Du Réactif au Préventif :
Méthodes, Outils et
Application en Maintenance

DESTINÉ AUX RESPONSABLES MAINTENANCE,
INGÉNIEURS QUALITÉ ET SUPERVISEURS DE PRODUCTION



POURQUOI UNE MÉTHODOLOGIE STRUCTURÉE EST IMPÉRATIVE



ÉVITER LE BRICOLAGE

Passer d'actions curatives (pansement) à des actions correctives durables (traitement du fond).



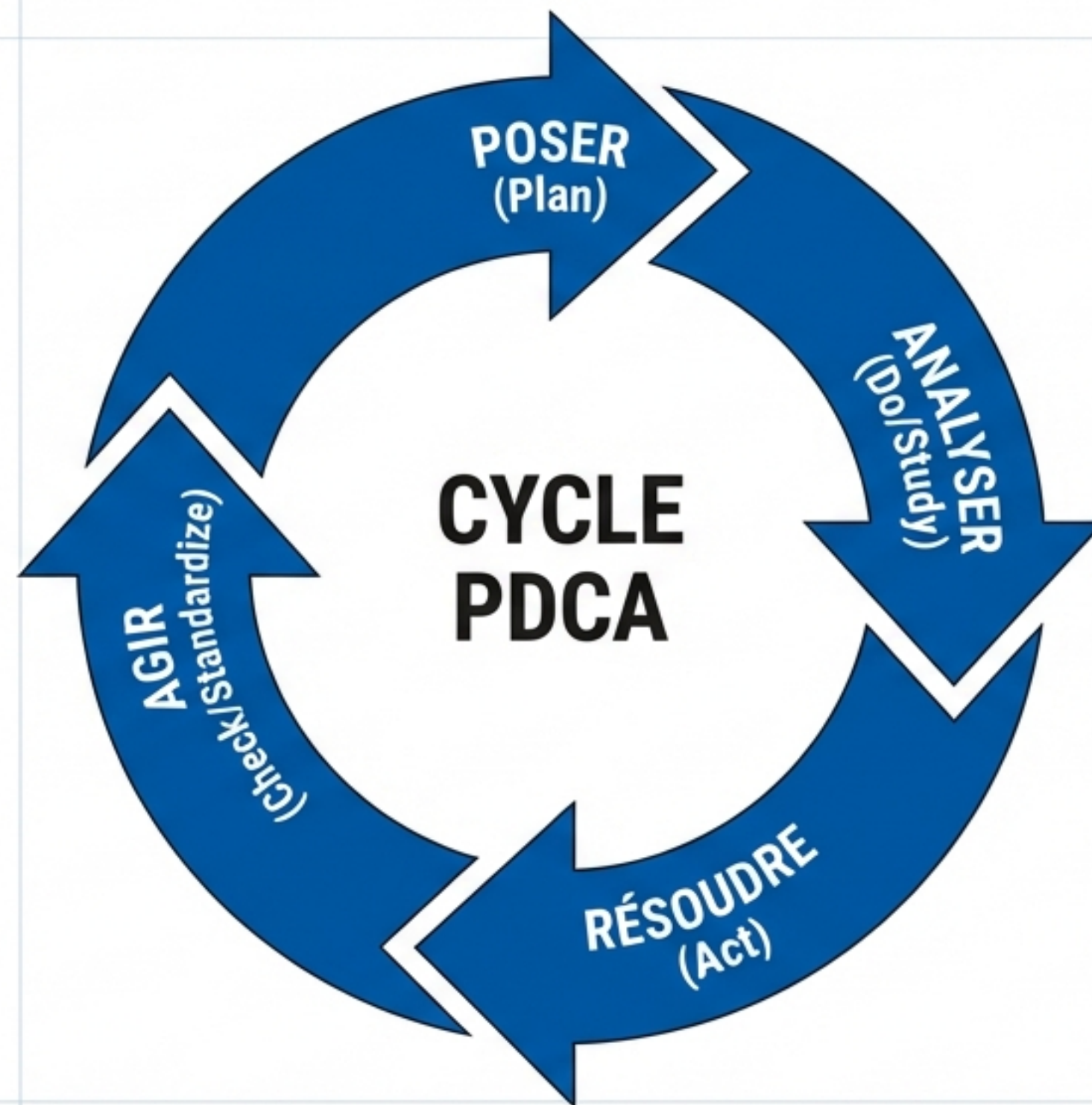
RÉDUCTION DES COÛTS

Minimiser les temps d'arrêt (downtime) et les rebuts.



SÉCURITÉ & QUALITÉ

Garantir la fiabilité des équipements et la sécurité des opérateurs.



ÉTAPE 1 : POSER LE PROBLÈME (LE QQQQCP)

Un problème bien posé est à moitié résolu.

QUI ?	Chef d'équipe (remplaçant le cariste absent)
QUOI ?	Accident de chariot automoteur
OÙ ?	Zone de chargement
QUAND ?	Lors d'un chargement urgent
COMMENT ?	Conduite sans habilitation officielle
POURQUOI ?	Absence du titulaire, urgence de la tâche

ÉCART CONSTATÉ
Situation Réelle : Accident et arrêt de production.

Situation Souhaitée : Chargement effectué sans incident.

ÉTAPE 2 : LA SÉCURISATION IMMÉDIATE (CONTAINMENT)

Inspiré de l'étape D3 de la méthode 8D

ACTION CURATIVE (SYMPTÔME)



- **Rôle** : Pompier
- Corrige le problème immédiat.
- **Exemple** : Installer une pièce de rechange, trier le stock.
- **Effet** : Temporaire.

ACTION CORRECTIVE (CAUSE)

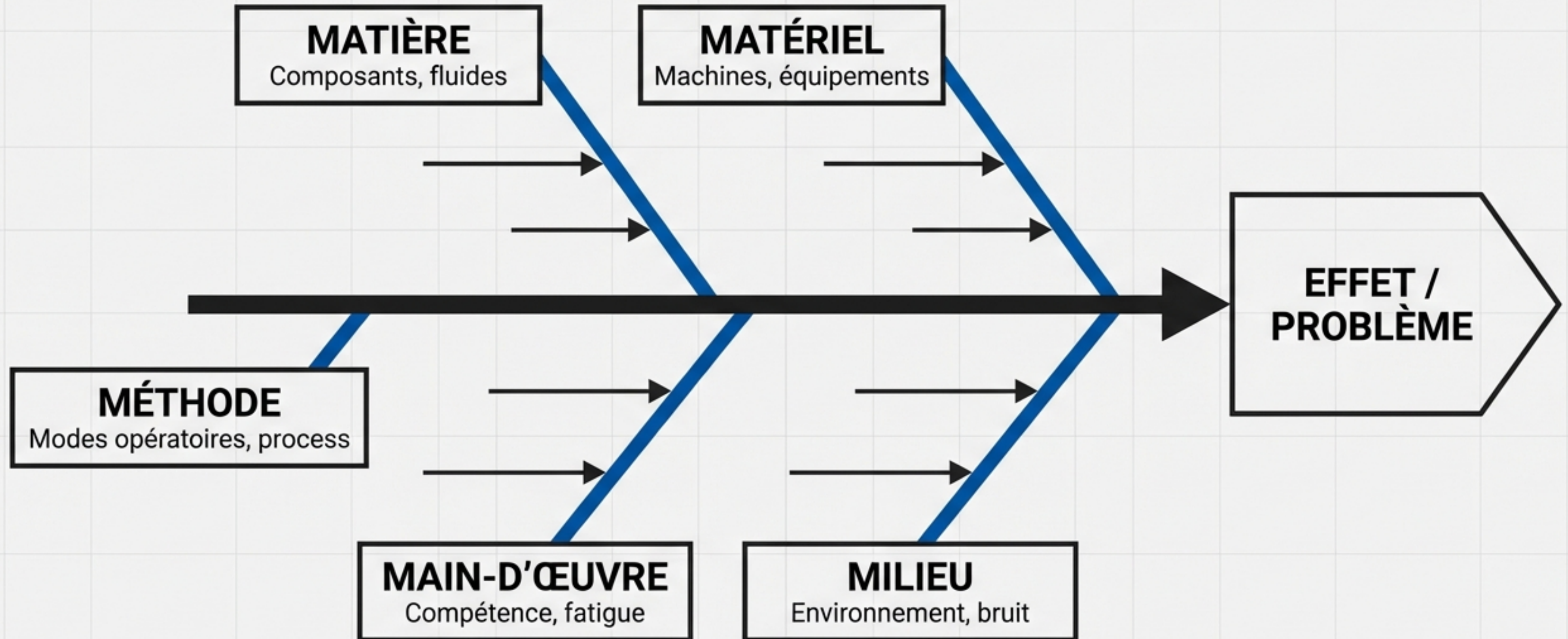


- **Rôle** : Médecin
- Élimine la cause racine.
- **Exemple** : Modifier la conception de la machine.
- **Effet** : Définitif.

OBJECTIF : Protéger le client et la production avant l'analyse complète.

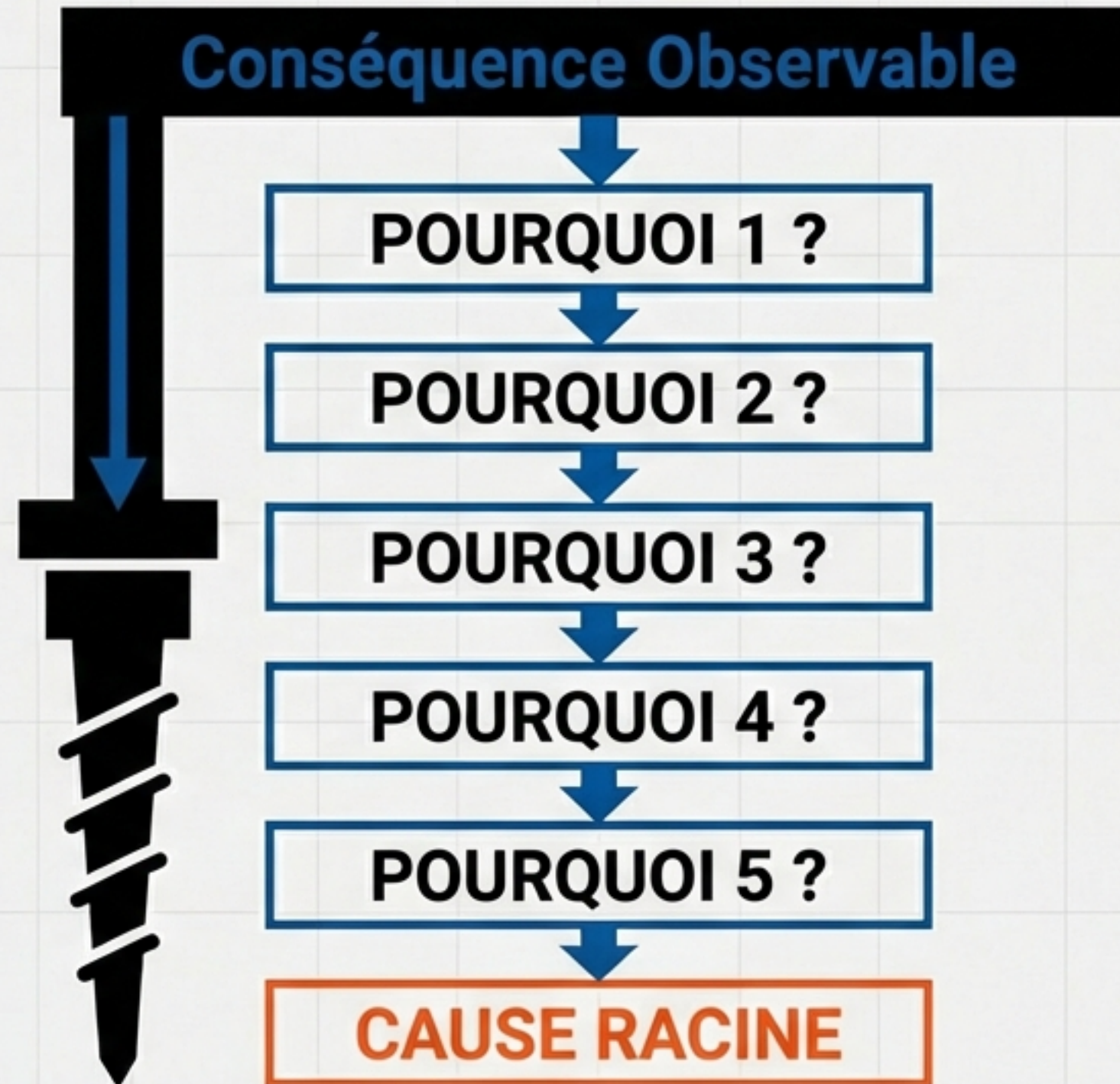
ÉTAPE 3 : ANALYSER LES CAUSES POSSIBLES

Le Diagramme d'Ishikawa (5M)



ÉTAPE 4 : IDENTIFIER LA CAUSE RACINE

La Méthode des 5 Pourquoi



RÈGLE D'OR :

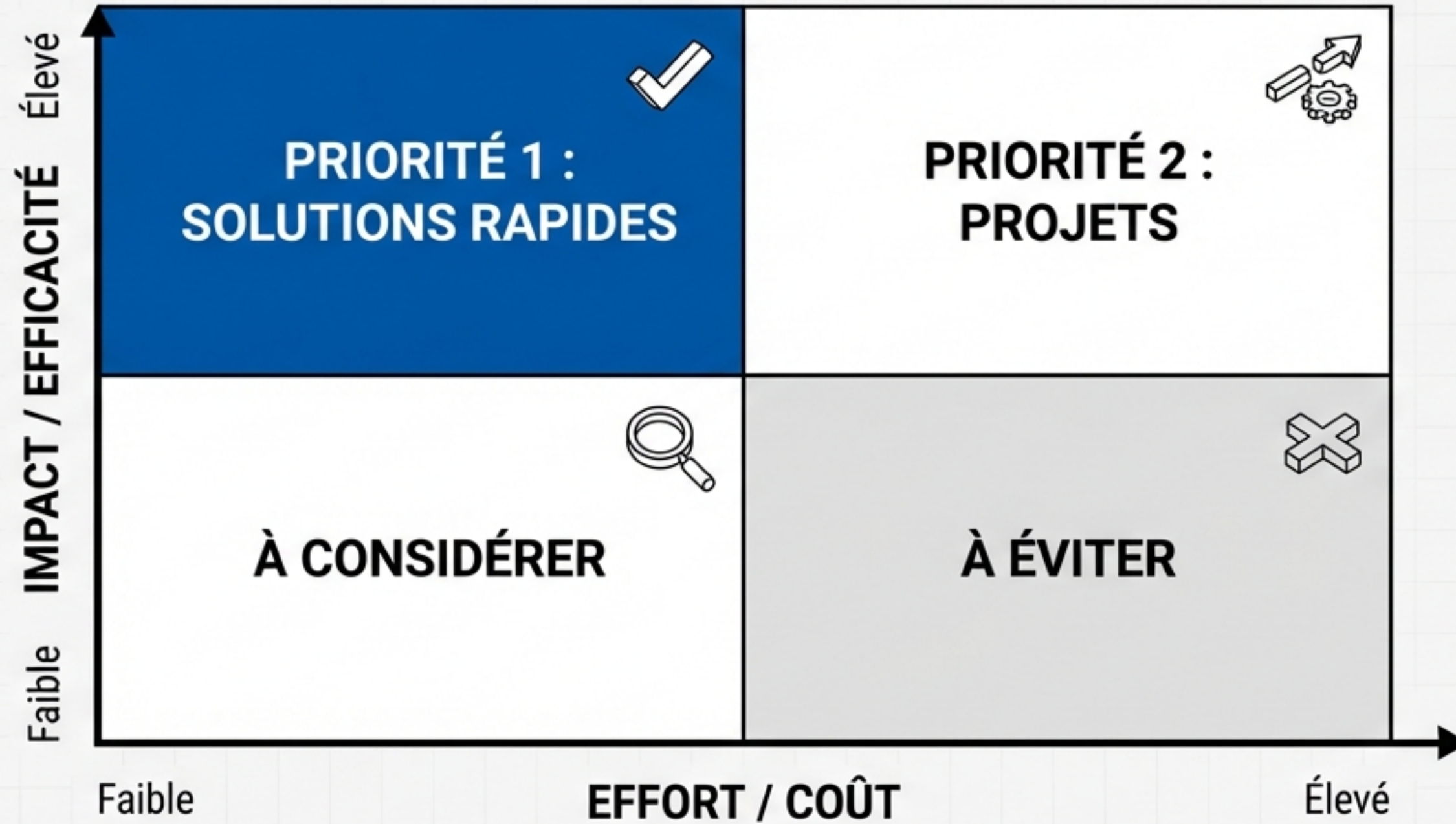
Une cause trop générale doit inciter à l'identification de causes plus fines.

FOCUS MÉTHODE : LE 8D (8 DISCIPLINES)

Pour les problèmes complexes et transversaux (Origine : Ford)



ÉTAPE 5 : CHOISIR ET VALIDER LA SOLUTION



Vérification Cruciale : S'assurer que la solution ne crée pas d'effets secondaires indésirables.

ÉTAPE 6 : MISE EN ŒUVRE (LE PLAN D' ACTIONS)

Qui fait quoi ? Pour quand ?

	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3
Préparation & Achat			
Installation & Tests			
Formation Opérateurs			



LES INDISPENSABLES

- Définir les responsables nominatifs.
- Fixer les délais (Deadlines).
- Allouer les ressources (Budget).
- Indicateurs de mesure sur le terrain.

ÉTAPE 7 : PÉRENNISER ET STANDARDISER

Capitaliser le progrès

DOCUMENTATION

Mise à jour des procédures
et gammes de maintenance.



FORMATION

Transmission des nouvelles
méthodes au personnel.

DÉPLOIEMENT

Extension de la solution
aux machines similaires.



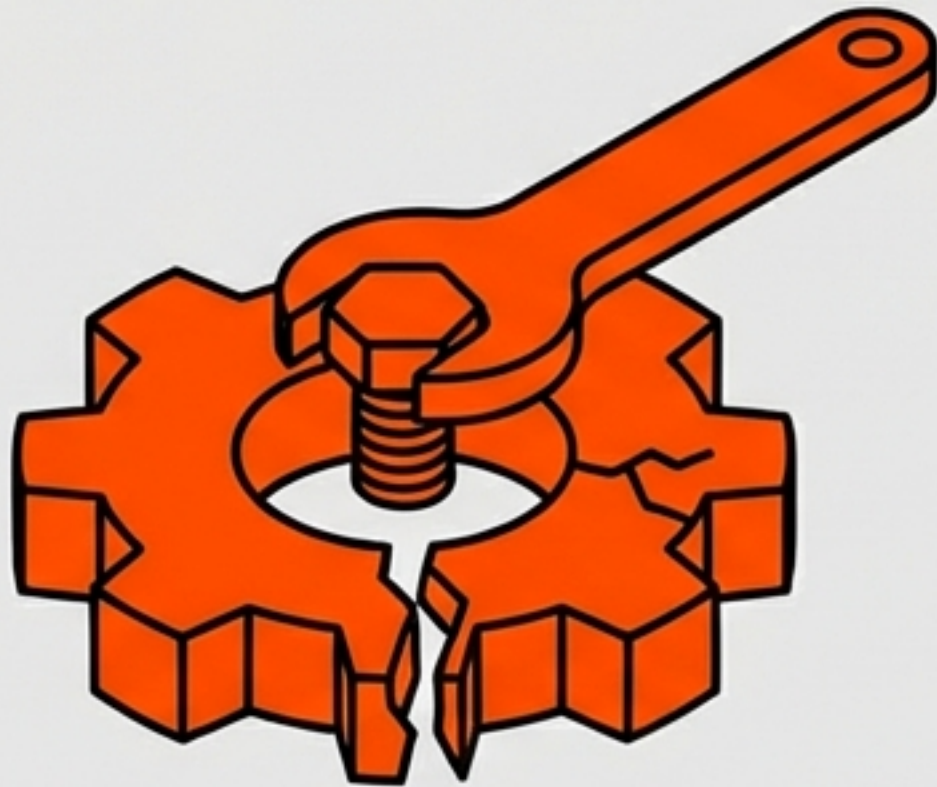
La solution n'est validée que lorsqu'elle devient la nouvelle norme.

DU RÉACTIF AU PRÉVENTIF

L'Anticipation et la Gestion des Risques

HIER : LE CURATIF

Nous avons réparé une panne.
Outils : 8D, Ishikawa.



DEMAIN : LE PRÉVENTIF

Nous empêchons la panne de survenir.
Outil : AMDEC.



FOCUS MÉTHODE : AMDEC

Analyse des Modes de Défaillance, de leurs Effets et de leur Criticité

$$C = G \times F \times D$$

G = GRAVITÉ

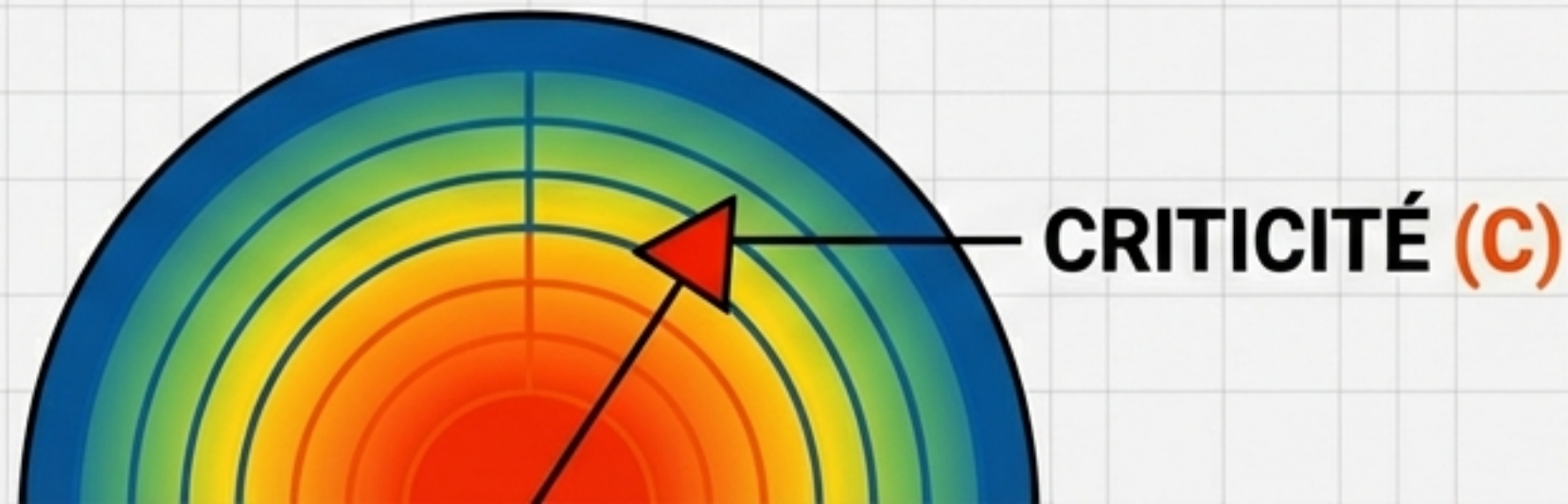
Sévérité de l'effet sur le client.

F = FRÉQUENCE

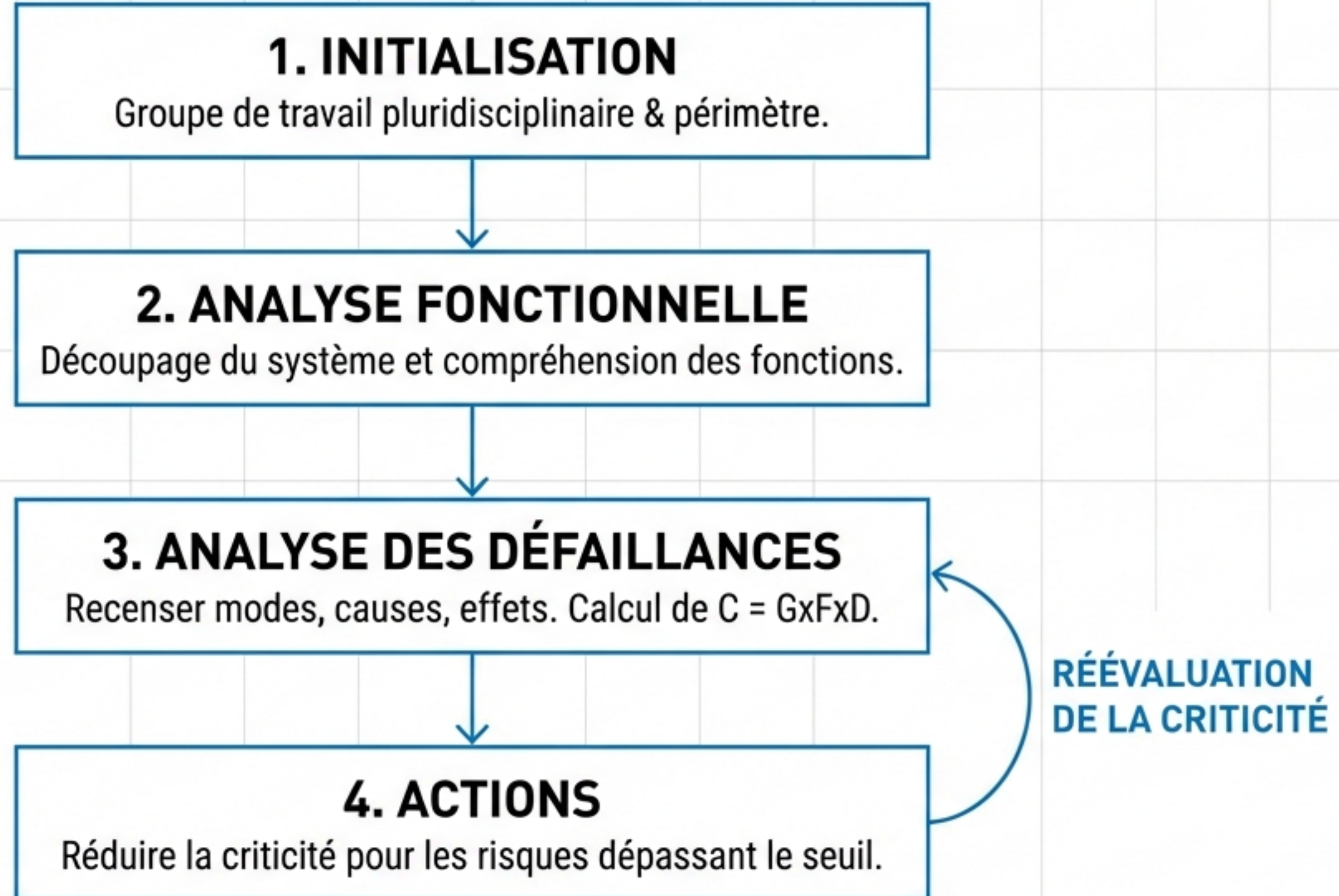
Probabilité d'apparition du défaut.

D = DÉTECTION

Probabilité que le défaut ne soit pas détecté.



LA DÉMARCHE AMDEC EN 4 ÉTAPES



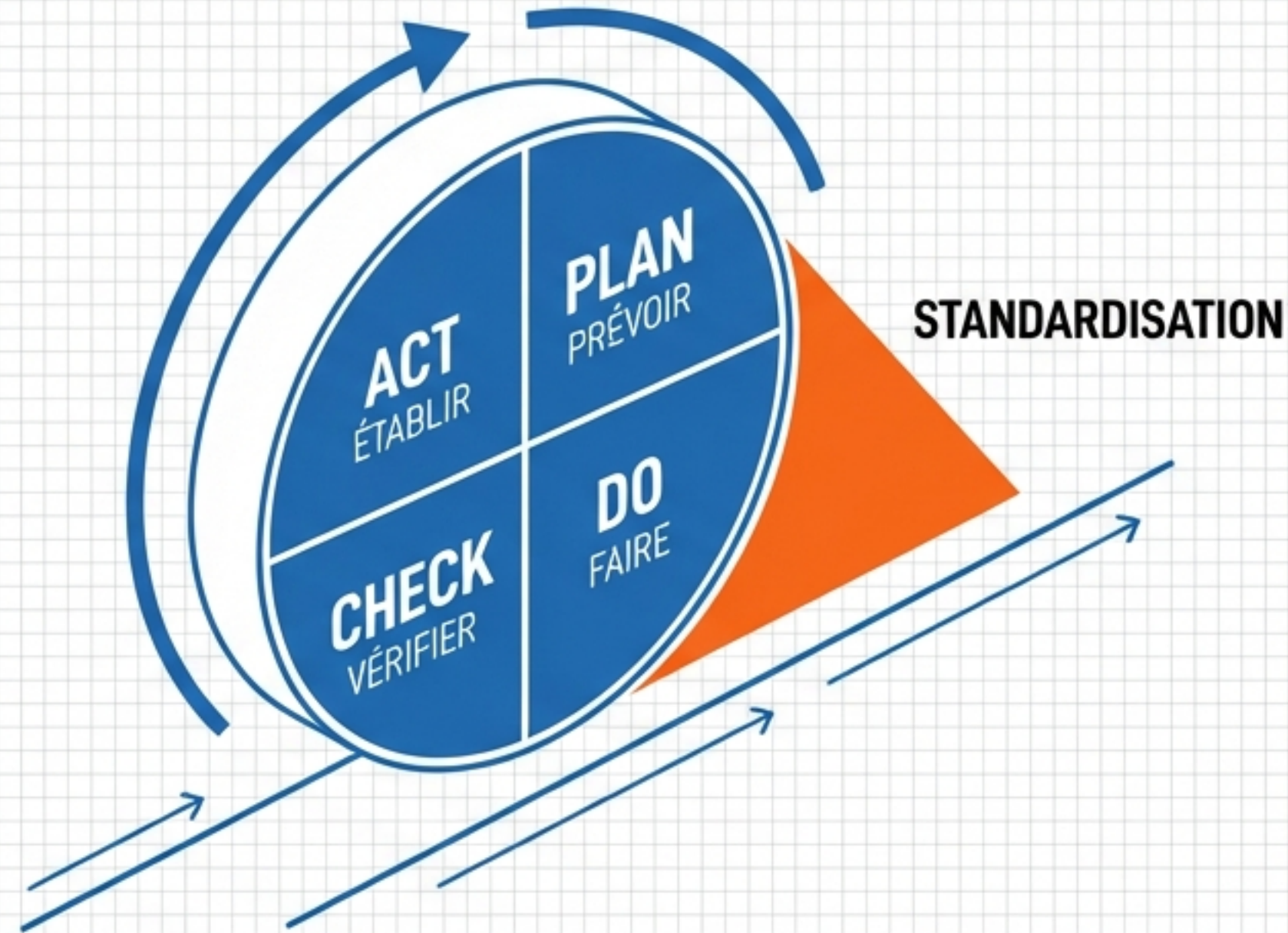
QUELLE MÉTHODE POUR QUELLE SITUATION ?

INCIDENT SIMPLE / QUOTIDIEN	5 POURQUOI Réaction rapide sur le terrain.
INCIDENT COMPLEXE / RÉCURRENT	8D / ISHIKAWA Analyse approfondie en équipe.
NOUVEAU PROCESS / CONCEPTION	AMDEC Analyse préventive des risques.



L'AMÉLIORATION CONTINUE

La Roue de Deming



La résolution de problème n'est pas une fin en soi,
c'est un levier de progrès permanent.